

Серия 52. Куда выведет нас кривая...

Определение. Длина кривой – наименьшее число, не меньшее длины любой вписанной в нее ломаной.

Определение. π – длина окружности диаметра 1.

1. Докажите, что а) $\pi < 4$, б) $\pi > 3$.

2. Бесконечная в обе стороны последовательность $\dots, a_{-2}, a_{-1}, a_0, a_1, a_2, \dots$ удовлетворяет условию $a_{n+2} = \frac{a_n + a_{n+1}}{2}$ при всех целых n . Докажите, что если эта последовательность ограничена (то есть существует M такое, что $|a_n| < M$ при всех целых n), то все её члены равны.

3. Найдите все функции f , областью значений которых является числовая ось $\mathbb{R}$ и которые для любых значений a, b, p из $\mathbb{R}$ удовлетворяют неравенству $f((1-p)a + pb) \leq pf(a) + (1-p)f(b)$.

4. Функция $f : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ такова, что $f(\frac{1}{n}) = (-1)^n$ при $n = 1, 2, \dots$. Докажите, что не существует возрастающих функций $g : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $h : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$, для которых $f = g - h$.

5. Решите в целых числах уравнение $x^5 + 3x^4y - 5x^3y^2 - 15x^2y^3 + 4xy^4 + 12y^5 = 33$.

6. Две кучки камней первоначально пусты. Разрешается добавить к двум кучкам любые неотрицательные числа камней, отличающиеся на 1. Повторять ходы (то есть добавлять те же количества камней в те же кучки) нельзя. Докажите, что две кучки из m и n камней можно получить тогда и только тогда, когда $n + m \geq (n - m)^2$.

7. Положительные числа a, b, x, y таковы, что $x^2 - x + 1 = a^2$, $y^2 + y + 1 = b^2$ и $(2x - 1)(2y + 1) = 2ab + 3$. Докажите, что $x + y = ab$.